

T₁:

I 表示铁磁质, 因为先迅速增大, 然后在峰值处变缓。

$$B = \mu H \Rightarrow \mu = \frac{B}{H}, \text{显然 } \mu \text{ 是 II, III 的斜率}$$

$$\Rightarrow \mu_{\text{II}} > \mu_{\text{III}}$$

II 表示顺磁质 III 表示逆磁质。

答案:

II III I.

T₂: C.

N → N: a 为抗磁质 N → S: b 为顺磁质。

T₃:

$$\begin{aligned} \text{电子的电流为 } I &= ef = 1.60 \times 10^{-19} \times 6.58 \times 10^{15} \\ &= 1.0528 \times 10^{-3} \text{ A.} \end{aligned}$$

环的面积为:

$$S = \pi r^2 = \pi \times (5.29 \times 10^{-11})^2 \approx 8.80 \times 10^{-21} \text{ m}^2.$$

磁矩为:

$$\mu_B = IS = 1.0528 \times 10^{-3} \times 8.80 \times 10^{-21} = 9.26 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2.$$

可知答案为:

$$\mu_B = 9.26 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2.$$

T4:

把产生的磁化电流的分布看成均匀密绕的螺线管。

故可以得到:

$$B_1 = \mu_0 M, \quad B_2 = B_3 = 0, \quad B_4 = B_5 = B_6 = B_7 = \frac{B_1}{2} = \frac{\mu_0 M}{2}$$

$$H_1 = H_2 = H_3 = 0, \quad H_4 = H_7 = \frac{M}{2}, \quad H_5 = H_6 = -\frac{M}{2}$$

T5:

$$(1) \quad B_0 = \mu_0 n I = \mu_0 N I / l = 4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 0.1 / 0.1 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ (T)}.$$

$$H_0 = n I = N I / l = 20 \times 0.1 / 0.1 = 20 \text{ (A/m)}.$$

$$(2) \quad B = \mu_r B_0 = 4200 \times 2.5 \times 10^{-5} = 0.11 \text{ (T)}.$$

$$H = H_0 = 20 \text{ (A/m)}.$$

$$(3) \quad B_0 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ T}, \quad B' = B - B_0 = 0.11 \text{ T}.$$

T6:

(1) 过距中心轴线 r 处一点 p 作环路积分。

半径为 r 的截面中:

可得:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{t} = 2\pi r H \quad (r < R).$$

$$\sum_{(L \text{ 内})} I_i = \pi r^2 j = \left(\frac{r}{R}\right)^2 I$$

根据全介质的安培环路定理:

所以:

$$2\pi r H = \left(\frac{r}{R}\right)^2 I$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{t} = \sum_{(L \text{ 内})} I_i$$

$$H = \frac{I r}{2\pi R^2}.$$

因电流均匀分布, 所以电流密度为 $j = \frac{I}{\pi R^2}$.

$$\text{则: } B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I r}{2\pi R^2} \quad (r < R).$$

(2) 在导线外的 P 点:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = \sum_{(L \text{ 内})} I_i \quad (r > R).$$

因 $r > R$, $\sum_{(L \text{ 内})} I_i \quad (r_i > R).$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3)

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^R B L dr = \frac{\mu_0 \mu_r I L}{2\pi R^2} \int_0^R r dr = \frac{\mu_0 \mu_r I L}{4\pi}.$$

T_7 :

由于磁场分布和电流的分布是关于圆管中心轴对称分布的, 故在同心圆上各点的磁感应强度大小相等.

在圆管导体内取半径为 r 的同心圆作闭合回路 $l = 2\pi r \quad (a < r < b)$

则 B -环流为

$$\oint_l B \cdot dl = B 2\pi l.$$

环路内所包围的电流的代数和为

$$\sum I = (\pi r^2 - \pi a^2) \times \frac{I}{\pi b^2 - \pi a^2}$$

则由磁场的环路定理可得:

$$B = \frac{\mu_0 I (r^2 - a^2)}{2\pi r (b^2 - a^2)}.$$

T8:

Sol: (1) $B = \Phi / S = 2 \times 10^{-6} / (1 \times 10^{-4}) = 2 \times 10^{-2} \text{ (T)}.$

(2)

$$H = nI = NI / l = 300 \times 0.02 / 0.3 = 32 \text{ (A/m)}.$$

(3)

$$J' = M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{2 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} - 32 = 1.6 \times 10^4 \text{ (A/m)}$$

(4)

$$\mu = B / H = 2 \times 10^{-2} / 32 = 6.3 \times 10^{-4} \text{ (H/m)}.$$

$$\mu_r = \mu / \mu_0 = 6.3 \times 10^{-4} / (4\pi \times 10^{-7}) = 5.0 \times 10^2.$$

(5)

$$M = J' = 1.6 \times 10^4 \text{ A/m}$$

T9:

Sol: $\oint H \cdot dl = \int_1 H_1 \cdot dl + \int_2 H_2 \cdot dl = N \cdot I$

所以: $\int_1 \frac{B}{\mu_1} \cdot dl + \int_2 \frac{B}{\mu_0} \cdot dl = NI$

因此:

$$NI = \frac{B}{\mu_0} \left(\frac{1}{\mu_r} + 8 \right) = \frac{3 \times \left(\frac{0.5}{5000} + 0.02 \right)}{4\pi \times 10^{-7}} = 4.8 \times 10^4 \text{ 安匝.}$$